SEXTA JORNADA DE EVALUACIÓN GENERAL

PAES 2 - MATEMÁTICA (ELECTIVO)

ON LINE

2022

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

PRUEBA MATEMÁTICA
INSTRUCCIONES

Esta prueba consta de 55 preguntas, de las cuales 50 serán consideradas para el cálculo de puntaje y 5 serán usadas para experimentación y por lo tanto, no se considerarán en el puntaje final de la prueba. Cada pregunta tiene cuatro (4) o cinco (5) opciones, señaladas con las letras A, B, C, D y E, una sola de las cuales es la respuesta correcta.

DISPONE DE 2 HORAS Y 20 MINUTOS PARA RESPONDERLA.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

1. Las figuras que aparecen en la prueba son solo indicativas.
2. Los gráficos que se presentan en esta prueba están dibujados en un sistema de ejes perpendiculares.
3. El intervalo [p, q] es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales a p y menores o iguales a q; el intervalo]p, q] es el conjunto de todos los números reales mayores que p y menores o iguales a q; el intervalo [p, q[es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales a p y menores que q; y el intervalo]p, q[es el conjunto de todos los números reales mayores que p y menores que q.
4. En esta prueba, se considerará que $\vec{v}(a, b)$ es un vector que tiene su punto de inicio en el origen del plano cartesiano y su extremo en el punto (a, b), a menos que se indique lo contrario.
5. Se entenderá por dado común a aquel que posee 6 caras, donde al lanzarlo las caras obtenidas son equiprobables de salir.
6. En esta prueba, las dos opciones de una moneda son equiprobables de salir, a menos que se indique lo contrario.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

SÍMBOLOS MATEMÁTICOS

$<$	es menor que	$\cong$	es congruente con
$>$	es mayor que	$\sim$	es semejante con
$\leq$	es menor o igual a	$\perp$	es perpendicular a
$\geq$	es mayor o igual a	$\neq$	es distinto de
$\llcorner$	ángulo recto	$//$	es paralelo a
$\measuredangle$	ángulo	$\overline{AB}$	trazo AB
log	logaritmo en base 10	$\in$	pertenece a
ϕ	conjunto vacío	$\lvert x \rvert$	valor absoluto de x
$\approx$	es aproximado a	$x!$	factorial de x
$\cup$	unión de conjuntos	$\cap$	intersección de conjuntos
A^C	complemento del conjunto A	$\vec{u}$	vector u

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

1. $\left[1 + \dfrac{1}{1 - \frac{1}{5}}\right] : \left[-1 + \dfrac{3}{1 + \frac{1}{5}}\right] =$

A) $\frac{3}{2}$
B) $\frac{2}{3}$
C) $\frac{1}{3}$
D) $\frac{1}{4}$

2. Si A es los $\frac{2}{3}$ de $\frac{1}{4}$ y B los $\frac{3}{4}$ de $\frac{2}{5}$, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) $6A > B^{-1}$
B) $A - B = B$
C) $A < 10B$
D) $B < \frac{1}{6}A$
E) $A + B = A$

3. Se compra un recipiente que lleno pesa 9,5 kg y vacío pesa 2,5 kg. Si el contenido se vende en vasijas que llenas pesan 290 g y vacías pesan 40 g, ¿cuántas de estas vasijas se han podido llenar?

A) 14
B) 28
C) 30
D) 37
E) 56

4. Cada término de una secuencia numérica, después del primero, es inversamente proporcional al término que lo precede. Si los dos primeros términos de la secuencia son 2 y 6, ¿cuál es el término número 12 de esta secuencia?

A) 2
B) 6
C) 46
D) $2 \cdot 3^{11}$

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

5. El operario A puede hacer un trabajo en 28 días. Si el operario B es 40% más eficiente que el operario A, entonces ¿cuántos días menos emplearía en hacer el mismo trabajo el operario B?

A) 4
B) 6
C) 8
D) 20

6. Gonzalo (Ingeniero Comercial) y Rodolfo (Contador) trabajan para una misma empresa. En la tabla adjunta se muestran los salarios que ellos tenían el año 2018 y los que tienen actualmente.

	Salario en 2018	**Salario Actual**	**Aumento Salarial**
Gonzalo	$ 2.400.000	$ 3.000.000	$ 600.000
Rodolfo	$ 1.900.000	$ 2.470.000	$ 570.000

De acuerdo a la información entregada en la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) Porcentualmente el aumento de salario de Gonzalo es mayor que el de Rodolfo.
B) Porcentualmente el aumento de salario de Rodolfo es mayor que el de Gonzalo.
C) Porcentualmente Gonzalo y Rodolfo han tenido el mismo aumento salarial.
D) No se puede determinar quien tuvo mayor aumento salarial porque se desconocen los salarios del 2019.

7. Si se mezclan 20 litros de leche a 1.250 proteínas el litro con 80 litros de leche a 1.100 proteínas el litro, ¿cuántos litros de agua se deben agregar a esta mezcla para obtener leche a 1.000 proteínas el litro?

A) 8
B) 10
C) 13
D) 15

8. El valor de $9^{\frac{3}{2}} + 32^{0,8}$ es

A) 43
B) 36
C) 25
D) 17

9. $\sqrt{\dfrac{3^{13} + 3^{12}}{2^5 : 2^3}} =$

A) 729
B) $\dfrac{729}{2}$
C) 243
D) $\dfrac{243}{2}$

10. Si la expresión $\sqrt{2\sqrt[3]{2}}$ es equivalente a $2^{\frac{a}{b}}$, con a y b números primos, entonces es verdad que

A) (b – a) es un número primo.
B) (a + b) es un número primo.
C) (a + b) es un múltiplo de 3.
D) (a – b) es un entero positivo.

11. Si log 2 = m y log 3 = n, entonces log (5!) =

A) 2m + n + 1
B) $m^2 + n + 1$
C) 2m + n + 10
D) m + 2n + 1

12. Se puede determinar que $(a - b)^n$ representa un número negativo, si se sabe que:

(1) a < b
(2) n < 0

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

POLI UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

13. Si $c \neq 0$, entonces $\dfrac{3c - (-3c - (-3c))}{3c} =$

A) -6
B) -3
C) 1
D) 3

14. Sea la fracción $\dfrac{a}{b}$, si al numerador se le resta **n** veces el denominador y al denominador **n** veces el numerador, se obtiene 2, entonces dicha fracción en términos de **n** será

A) $n + 3$
B) $\dfrac{2n}{n + 3}$
C) $\dfrac{2n - 3}{n + 1}$
D) $\dfrac{n + 1}{n - 1}$
E) $\dfrac{n + 2}{2n + 1}$

15. ¿Cuál es el valor de $x^{\frac{2}{3}} - 2x^0 + 3x^{-1}$, para $x = \dfrac{1}{8}$?

A) $-\dfrac{89}{4}$
B) -8
C) 8
D) $\dfrac{89}{4}$

16. ¿Cuáles son los valores de a y b, sabiendo que $x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 + ax + b)$?

A) $a = 1$ y $b = 1$
B) $a = 1$ y $b = -1$
C) $a = -1$ y $b = 1$
D) $a = -1$ y $b = -1$

R E U N I V E R S I T A R I O
PEDRO DE VALDIVIA

17. Si $a^2 + b^2 = 12$ y $ab = -13$, entonces ¿cuál es el valor de $2(a - b)^2$?

A) -26
B) 2
C) 38
D) 76

18. Cuando son exactamente las 6:00 A.M. un reloj marca las 5:40 A.M. Si se sabe que el reloj siempre se atrasa 4 minutos cada 2 horas, ¿a qué hora por última vez marcó en forma correcta la hora?

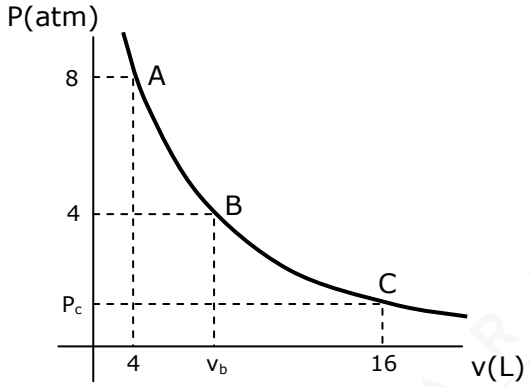
A) 8:00 P.M.
B) 4:00 P.M.
C) 4:00 A.M.
D) 8:00 A.M.

19. El número de bacterias de hay en la placa de Petri N° 1 es A. El número de bacterias que hay en la placa de Petri N° 2 es el doble del que hay en la placa N° 1 y está representado por el valor B. La placa de Petri N° 3 tiene 17 bacterias más que la placa N° 2 y está representado por C. De acuerdo a esta información, ¿cuál de las siguientes igualdades es verdadera?

A) $C = 3A + 17$
B) $C = 2A + 17$
C) $C = 17 - 2A$
D) $C = 34 - A$

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

20. El gráfico de la figura adjunta corresponde a una transformación isotérmica en la cual cierta cantidad de gas es llevada desde el estado A al estado C, pasando por el estado B.



Sabiendo que la función que relaciona la presión P(v) en atmósferas (atm), con el volumen v en litros de gas y dada por $P(v) = \frac{k}{v}$, en que k es una constante real positiva, se puede concluir que el volumen de gas en el estado B y la presión de gas en el estado C, son respectivamente,

A) 8 L y 2 atm
B) 4 L y 16 atm
C) 4 L y 4 atm
D) 8 L y 8 atm
E) 2 L y 8 atm

21. En cada fila de la tabla adjunta, la suma de los dos primeros números es igual al tercero y los dos primeros números de cada columna también es igual al tercero. Si S es la suma de los nueve números, entonces ¿cuál es el valor de S?

a	4	a + 4
8	b	8 + b
a + 8	4 + b	6

A) 24
B) 30
C) 36
D) 42

22. ¿Cuál debe ser el valor de m para que el gráfico de la función $f(x) = (-3 + 6m)x + 5$ corte al eje de las abscisas en el punto (1, 0)?

A) -3
B) $-\frac{1}{3}$
C) $\frac{1}{3}$
D) 3

23. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones tiene por raíces la suma y el producto de las raíces de la ecuación cuadrática $2x^2 - 3x + 5 = 0$?

A) $x^2 - 4x + 15 = 0$
B) $2x^2 - 8x + 15 = 0$
C) $4x^2 + 4x + 15 = 0$
D) $4x^2 - 16x + 15 = 0$

24. Si se sabe que el sistema lineal $\left.\begin{array}{r} x - y = 2 \\ 2x + ay = \log_b(-a) \end{array}\right|$ en las variables x e y tiene infinitas soluciones, entonces b^a es igual a

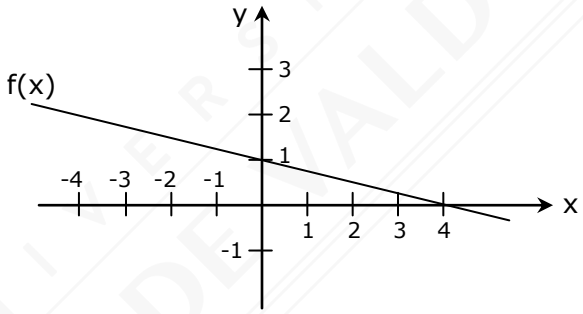
A) $2\sqrt[4]{2}$
B) $\sqrt{2}$
C) $\sqrt[4]{2}$
D) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

25. Una fórmula que expresa la masa ideal de un hombre adulto en función de la altura, es la siguiente: $M = (h - 100) - \left(\frac{h - 150}{k}\right)$, donde M es la masa en kilogramos, h es la altura en centímetros y k = 4. ¿Cuál es la masa ideal de un hombre adulto de 1,90 metros de altura, según esta fórmula?

A) 80 kg
B) 85 kg
C) 90 kg
D) 100 kg

26. En la figura adjunta se muestra el gráfico de una función real afín f(x). Esta función está definida por



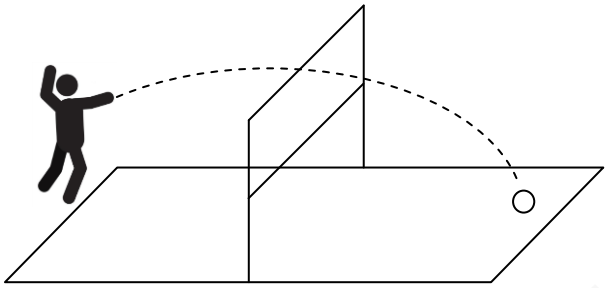
A) f(x) = -4x + 1
B) f(x) = -0,25x + 1
C) f(x) = -4x + 4
D) f(x) = -0,25x – 3

27. Dada la función $f(x) = x^2 + 9x + 14$, ¿para qué valores de x se cumple que $f(x) \leq 0$?

A) $-7 \leq x \leq -2$
B) $2 \leq x \leq 7$
C) $-2 \leq x \leq 7$
D) $-7 \leq x \leq 2$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

28. Un jugador de voleibol hizo un saque de modo que la pelota tomó una trayectoria parabólica alcanzando su altura máxima cuando estaba sobre la red como lo indica la figura adjunta.



Considerando un sistema de coordenadas cartesianas ortogonal, de tal modo que el eje de las abscisas está en el plano del piso de la cancha y el eje de las ordenadas está en el mismo plano que la trayectoria de la pelota, la ecuación de la parábola descrita en la figura es $y = -\frac{1}{10}x^2 + 10$, con x e y en metros. Si este mismo jugador se aproximó quedando a 5 m de la red, hizo otro saque en que la trayectoria parabólica de la pelota también alcanzó su altura máxima cuando pasó sobre la red y fue un 50% mayor que la del primer saque, entonces ¿cuál es la ecuación de esta nueva parábola en el mismo sistema cartesiano?

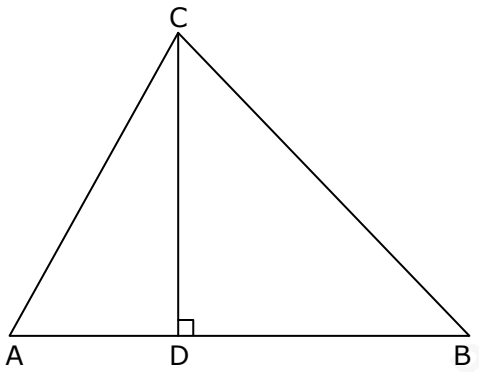
A) $y = x^2 + 15$
B) $y = -x^2 + 15$
C) $y = -\frac{3}{5}x^2 - 15$
D) $y = -\frac{3}{5}x^2 + 15$

29. En la fórmula $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}$, con $R \neq R_1 \neq R_2$, se puede determinar el valor de R_2, si se conoce:

(1) el valor de R y el valor de R_1.
(2) el valor de $\frac{1}{R_1 - R}$.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

30. En el triángulo ABC de la figura adjunta, AC = DB = 6 y AD = 4, luego $\frac{CD}{BC}$ =



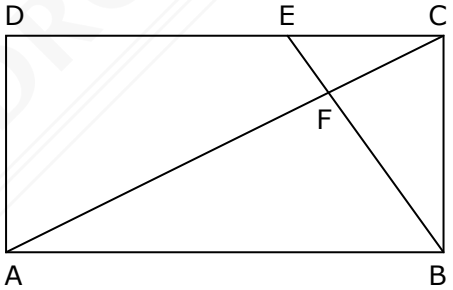
A) $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{14}}$

B) $\frac{3}{4}$

C) $\frac{5}{14}$

D) $\frac{2}{7}$

31. El cuadrilátero ABCD de la figura adjunta es un rectángulo con AB = 5, AD = 3 y EC = 1. ¿Cuál es el área del triángulo BCF?



A) $\frac{6}{5}$

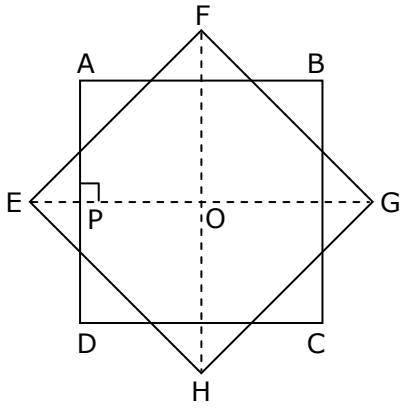
B) $\frac{5}{4}$

C) $\frac{4}{3}$

D) $\frac{3}{2}$

PRE UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

32. En la figura adjunta los cuadrados ABCD y EFGH tienen lado **l** y centro O. Si EP = 1, entonces **l** =



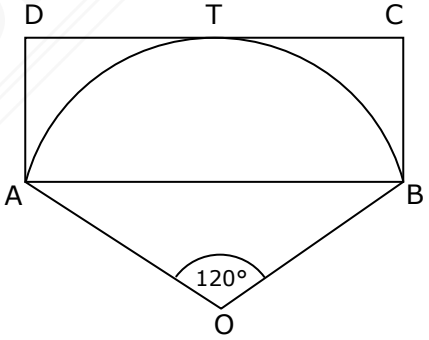
A) $\frac{\sqrt{2}}{3}$

B) 2

C) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1}$

D) $\frac{2}{\sqrt{2}-1}$

33. En la figura adjunta OBTA es un sector circular con centro en O, ABCD es un rectángulo y T es punto de tangencia. Si AB = $2\sqrt{3}$ y AD = 1, entonces el área del sector OBTA es igual a



A) $\frac{\pi}{3}$

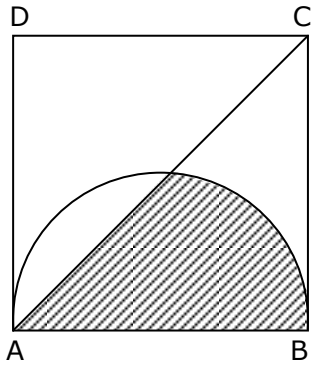
B) $\frac{2\pi}{3}$

C) $\frac{4\pi}{3}$

D) $\frac{5\pi}{3}$

PRE UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

34. En el cuadrado ABCD de la figura adjunta se ha dibujado una de sus diagonales y el arco BA es una semicircunferencia. Si AD = 4 cm, ¿cuál es el área de la superficie achurada?



A) $(\pi + 2)$ cm^2
B) $(\pi + 3)$ cm^2
C) $(\pi + 4)$ cm^2
D) $(2\pi + 1)$ cm^2
E) $\left(\frac{\pi}{2} + 2\right)$ cm^2

35. En el plano cartesiano uno de los vértices de un polígono tiene coordenadas (-3, -3). Si a este vértice se le aplica una homotecia con centro en el origen y razón -2 y al punto obtenido se le aplica una traslación según el vector (-2, -2), obteniéndose el punto P, ¿cuáles son las coordenadas de P?

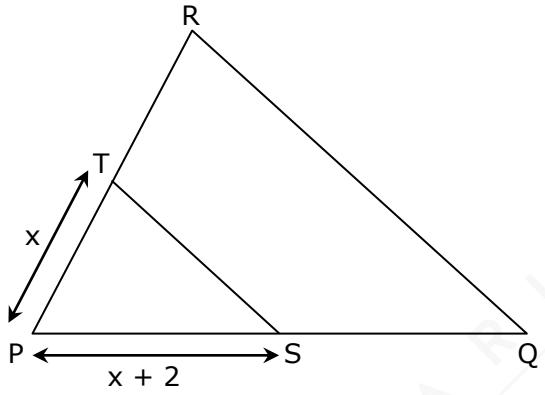
A) (-8, -8)
B) (-4, -4)
C) (8, 8)
D) (4, 4)

36. Las coordenadas de 3 vértices de un cuadrado son (-3, 1); (1, 1) y (1, 5). Si este cuadrado se refleja con respecto al eje x, ¿cuáles son las coordenadas del punto de intersección de las diagonales del cuadrado resultante?

A) (1, 3)
B) (-1, 3)
C) (1, -3)
D) (-3, -1)
E) (-1, -3)

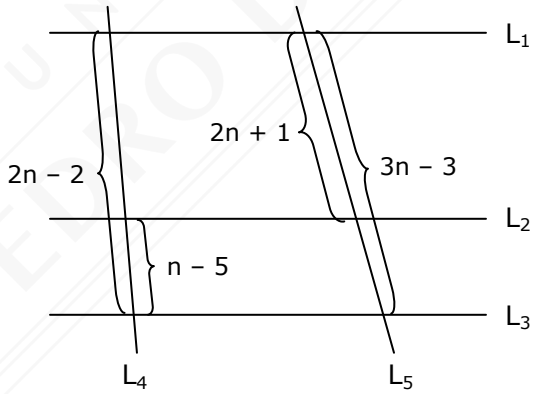
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

37. En el triángulo PQR, donde P, T, R y P, S, Q son respectivamente puntos colineales y $\overline{ST}$ es paralelo a $\overline{QR}$. Si PQ = 18 y TR = 5, entonces los valores de x son



A) x = -1 ó x = 10
B) x = 1 ó x = 9
C) x = 2 ó x = 9
D) x = 1 ó x = 10

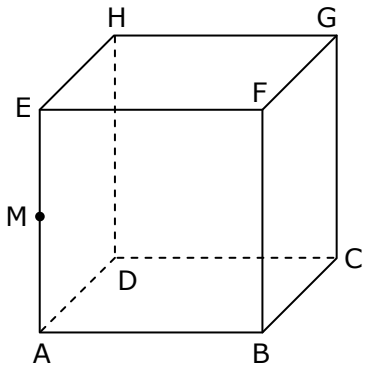
38. Si en la figura adjunta L_1 // L_2 // L_3, con L_4 y L_5 transversales a las paralelas, entonces ¿cuál de las siguientes proposiciones es verdadera?



A) n + 2 = 5
B) 2n – 1 = 5
C) n – 2 = 5
D) 3n – 11 = 5
E) 3n – 10 = 5

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

39. El cubo de vértices A, B, C, D, E, F, G y H, indicado en la figura adjunta, tiene aristas de longitud a. Si M es el punto medio de la arista $\overline{AE}$, entonces la distancia del punto M al centro del cuadrado ABCD es igual a



A) $\frac{a\sqrt{3}}{2}$

B) $\frac{a\sqrt{3}}{3}$

C) $\frac{a\sqrt{3}}{5}$

D) $a\sqrt{3}$

40. Si θ es un ángulo agudo y sabiendo que sen θ + cos θ = m, entonces sen $\theta \cdot$ cos θ =

A) $\frac{m - 1}{2}$

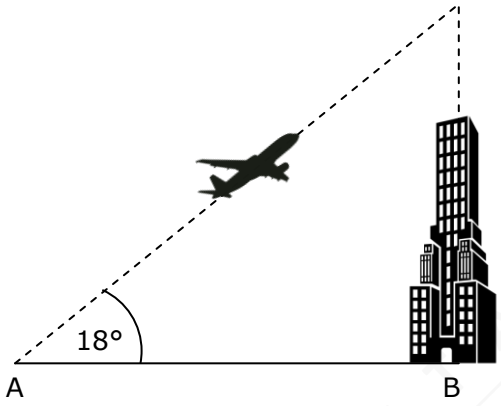
B) $\frac{m^2 - 1}{2}$

C) $\frac{m^2 + 1}{2}$

D) $\frac{m + 1}{2}$

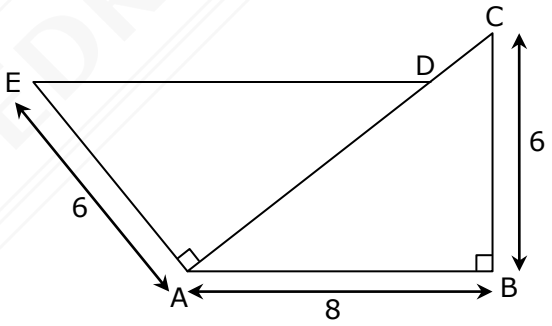
PRE UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

41. Un avión levanta vuelo de un aeropuerto A y asciende formando un ángulo de elevación de 18° como se muestra en la figura adjunta. Si un edificio se encuentra a 2 kilómetros de distancia del punto en que comienza a elevarse el avión, ¿cuál de las siguientes expresiones representa la altura en metros, respecto del suelo a la que se encontraba esta aeronave cuando volaba exactamente sobre el edificio?



A) 2.000 tg 18°
B) 2.000 sen 18°
C) $\dfrac{2.000}{\text{tg } 18°}$
D) $\dfrac{2.000}{\text{sen } 18°}$

42. Se puede determinar el área del polígono ABCDE de la figura adjunta, si se sabe que:



(1) $CD = \frac{1}{4} AD$

(2) $AE + CD = 8$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

43. La profesora Clara Chamorro prepara a sus alumnos para la PAES en Matemática y para estudiar la situación de 3 de sus alumnos elaboró la siguiente tabla:

Notas/Nombres	Juan	Rosa	Daniel
Nota 1	2,0	3,0	4,0
Nota 2	6,0	4,0	4,0
Nota 3	7,0	4,0	4,0
Nota 4	1,0	5,0	4,0

Según los datos entregados por esta tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) Juan y Rosa tienen igual promedio.
B) Juan tiene mayor mediana que Daniel.
C) El rango de las notas de Juan es 1.
D) La desviación estándar de las notas de Daniel es 4.

44. Debido a un error en la aplicación de la fórmula de corrección, todos los resultados de un ensayo de Matemática deben disminuir en 12 puntos. ¿Cuál de los siguientes estadígrafos debido a esta corrección es el único que varía?

A) La desviación estándar
B) La varianza
C) La mediana
D) El rango

45. La tabla adjunta muestra la distribución de las notas obtenidas en una prueba de Bioquímica rendida por 40 alumnos de la carrera Química y Farmacia.

Notas	Frecuencia	Frecuencia relativa	Frecuencia acumulada
[2 – 3[	a	p	8
[3 – 4[	b	0,3	
[4 – 5[	c	0,125	d
[5 – 6[	4	q	
[6 – 7[			

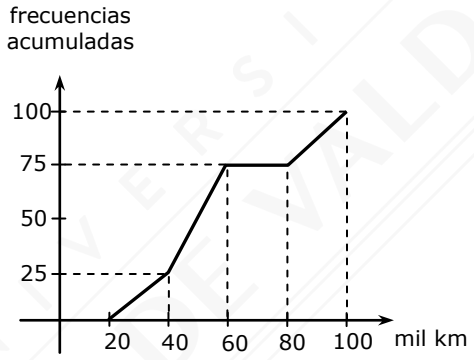
De acuerdo a la información entregada por esta tabla, se puede deducir en forma correcta que

A) $\sqrt{c} = d$
B) $a < c$
C) $a > b$
D) $p + q = 0,3$

46. Si la varianza de una población de n números distintos es V, entonces ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) Si a cada dato se le suma 10, la nueva varianza es V + 100.
B) Si cada dato se divide por 4, la nueva varianza es $\frac{V}{2^2}$.
C) Si cada dato se multiplica por 3, la nueva varianza es $3V^2$.
D) Si cada dato se multiplica por 0,25, la nueva varianza es $\frac{V}{16}$.

47. El departamento de control de calidad de una empresa que fabrica neumáticos registró en una tabla de datos los kilómetros de duración de una serie de estos, con intervalos del tipo [a, b[, generando el siguiente gráfico. De acuerdo a él se puede deducir que



A) exactamente 75 neumáticos tuvieron una duración de 60.000 kilómetros.
B) la mayor cantidad de neumáticos duró entre 60.000 y 80.000 kilómetros.
C) el intervalo [40 – 60[es el intervalo modal.
D) se testearon 200 neumáticos.

48. En una selección de 100 personas, hay diez hombres que son de provincia y 40 mujeres santiaguinas. Si las mujeres de provincia exceden en 10 al número de hombres santiaguinos, ¿cuál es la probabilidad que al elegirse una persona al azar sea un hombre santiaguino?

A) 12,5%
B) 20%
C) 25%
D) 37,5%

49. Sobre la superficie de una mesa hay tres tarjetas con las letras D, P y V. Si estas tarjetas se colocan al azar en una fila, ¿cuál es la probabilidad de que se obtenga PDV?

A) $\frac{2}{3}$
B) $\frac{1}{3}$
C) $\frac{1}{6}$
D) $\frac{1}{9}$

50. Cuando se lanza un dado normal de seis caras, cinco veces, ¿cuál es la probabilidad que los cinco resultados obtenidos sean distintos?

A) $\frac{5!}{6^4}$
B) $\frac{5!}{6^5}$
C) $\frac{5}{6^4}$
D) $\frac{5}{6^5}$

51. Cuando se lanzan tres monedas, ¿cuál es la probabilidad de obtener por lo menos dos caras?

A) 12,5%
B) 25%
C) 28%
D) 50%
E) 75%

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

52. La tabla adjunta presenta la distribución de los alumnos de un curso preuniversitario. Esta distribución considera sexo y mayoría de edad de los alumnos.

	Mujeres	**Hombres**
Menores de edad	20	35
Mayores de edad	15	10

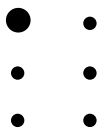
Si un alumno de este curso es sorteado aleatoriamente, la probabilidad P de ser menor de edad y de sexo femenino y la probabilidad Q de ser menor de edad o de sexo femenino son tales que

A) 3P = 2Q
B) 5P = 2Q
C) 7P = 3Q
D) 5P = 3Q
E) 7P = 2Q

53. Una urna contiene 5 bolitas verdes y 6 bolitas blancas. ¿Cuál es la probabilidad que al extraer sin mirar 3 bolitas de la urna, dos sean verdes y una sea blanca?

A) $0,\overline{24}$
B) $0,\overline{25}$
C) $0,\overline{27}$
D) $0,\overline{32}$
E) $0,\overline{36}$

54. La escritura Braile para personas ciegas es un sistema de símbolos en el cual cada carácter es un conjunto de 6 puntos dispuestos en forma rectangular, de los cuales, por lo menos uno se destaca en relación a los demás. Por ejemplo, la letra A se representa por



El número total de caracteres que pueden ser representados en el sistema Braile es

A) 31
B) 36
C) 63
D) 720

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

55. Para viajar de la ciudad A a la ciudad B hay m líneas aéreas y n líneas de buses. Se puede determinar de cuántas maneras se puede viajar de la ciudad A a la ciudad B, si se sabe que:

(1) $m + n = 6$
(2) $m \cdot n = 8$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA